II – Bài tập áp dụng tự luận

KIỂU 1: Áp dụng đơn thuần định luật bảo toàn mol điện tích

1. Bài tập minh họa

VD1: Trong một dd có chứa a mol Fe^{3+} , b mol Na^{+} , c mol CH_3COO^{-} , d mol CO_3^{2-} . Nếu a = 0,02 ; b = 0,01 ; c= 0,03 thì d bằng bao nhiêu ?

VD2: Cho dung dịch có 0,01 mol Na^{+} , 0,025 mol Mg^{2+}, x mol Cl^{-} và 0,02 mol NO_3^- . Tìm x ?

2. Bài tập tương tự:

Bài 1: Trong một dd có chứa a mol Ca^{2+} , b mol Mg^{2+} , c mol Cl^{-}, d mol NO_3^{-} . Nếu a = 0,01 ; c = 0,01 ; d= 0,03 thì b bằng : A.0,02 B.0,03 C.0,01 D.0,04

Bài 2: Trong một dd có chứa p mol Zn^{2+} , q mol Al^{3+} , r mol SO_4^{2-} mol , s mol NH_4^{+} thì biểu thức nào sau đây đúng.

A . p + 3q + s = 2 r B. p + 3q + 2s = 2 r C.2r =2p + 3q + s D. 3r = 2p + 3q + s

Bài 3. Một dung dịch có chứa các ion sau : Ba^{2+} 0,1M ; Na^{+} 0,15M ; Al^{3+} 0,1M ; NO^{-}_3 0,25M và Cl^{-} a M. Hãy xác định giá trị của a ? A. 0,4M B. 0, 35M C. 0,3M D. 0,45M

Bài 4. Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0,01 mol Na^{+} ; 0,02 mol Mg^{2+} , 0,015 mol $SO4^{2-}$, x mol Cl^{-} . Giá trị của x là: A. 0,015. B. 0,02. C. 0,035. D. 0,01

Bài 5. Dung dịch A chứa Al^{3+} 0,1 mol, Mg^{2+} 0,15 mol, NO_3^{-} 0,3 mol và Cl^{-} a mol . Tính a .

KIỂU 2: Kết hợp định luật bảo toàn mol điện tích với định luật bảo toàn khối lượng

Chú ý : khối lượng muối (trong dung dịch) = ***tổng*** khối lượng các ion có trong dd

hay khối lượng muối (trong dung dịch) = khối lượng các ion dương + khối lượng các ion âm

1. Bài tập minh họa

VD1: Dung dịch có x mol Mg^{2+} , y mol Na^{+} ; z mol Cl^{-} và t mol NO_3^- . Biểu thức bảo toàn khối lượng :

VD2: Dung dịch A chứa: Fe^{2+} 0,1 mol, Al^{3+} 0,2 mol, Cl^{-} x mol và $SO4^{2-}$ y mol. Đem cô cạn dung dịch A thu được 46,9 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của x và y lần lượt là:

VD3: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu^{2+}, 0,03 mol K^{+}, x mol Cl^{-} và y mol $SO4^{2-}$. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,03 và 0,02. **B.** 0,05 và 0,01. **C.** 0,01 và 0,03. **D.** 0,02 và 0,05.

VD4: Một dung dịch có chứa 4 ion là 0,1 mol M^{a+} và 0,3 mol Na^{+} và 0,35 mol NO_3^- , 0,25 mol Cl^{-}. Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 43,075 gam chất rắn khan. Xác định M và a ?

2. Bài tập tương tự:

Bài 1: Dung dịch A chứa Na^{+} 0,1 mol , Mg^{2+} 0,05 mol , SO_4^{2-} 0,04 mol còn lại là Cl^{-} . Tính khối lượng muối trong dung dịch .

Bài 2: Dung dịch Y chứa Ca^{2+} 0,1mol; Mg^{2+} 0,3mol; Cl^{-} 0,4 mol; HCO_3^{-} y mol. Khi cô cạn dung dịch Y. Tính lượng muối khan thu được ?

Bài 3: Một dung dịch có chứa 4 ion là 0,1mol M^{a+} và 0,3mol K^{+} và 0,35 mol NO_3^- ; 0,25 mol Cl^{-}. Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu được 47,875 gam chất rắn khan. Ion M^{a+} là:

A. Fe^{3+} B. Fe^{2+} C. Mg^{2+} D.Al^{3+}

Bài 4: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu^{2+}, 0,03 mol K^{+}, x mol Cl^{-} và y mol SO_4^{2-} . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435g . Giá trị của x và y lần lượt là:

A. 0,03 và 0,02 B. 0,05 và 0,01 C. 0,01 và 0,03 D. 0,02 và 0,05

Bài 5: Dung dịch X chứa các ion : Fe^{3+}, SO_4^{2-} , NH_4^+ , Cl^{-}. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đkc) và 1,07g kết tủa.
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch $BaCl_2$, thu được 4,66g kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

A. 3,73g B.7,04g **C**.7,46g D. 3,52g

Bài 6: Dung dịch X có chứa 4 ion: Mg^{2+}, Ca^{2+}; 0,1 mol Cl^{-} và 0,2 mol NO_3^- . Thêm từ từ V lít dung dịch Na_2CO_3 2 M vào X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:

A. 100ml **B**.75ml C.150ml D.225 ml

Bài 7: Dung dịch X chứa các ion CO_3^{2-}, SO_3^{2-}; SO_4^{2-} và 0,2 mol HCO_3^-; 0,4 mol Na^+. Thêm $Ba(OH)_2$ vào dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Số mol của $Ba(OH)_2$ là:

A. 0,3mol B.0,2mol C.0,15mol D.0,25mol

III – Bài tập áp dụng trắc nghiệm

Câu 1. Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg^{2+}; 0,03 mol Na^+; 0,03 mol Cl^- và y mol SO_4^{2-}. Giá trị của y là

A. 0,01 B. 0,02 C. 0,015 D. 0,025

Câu 2. Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na^+, 0,2 mol Cu^{2+}, a mol SO_4^{2-}. Thêm lượng dư dung dịch $BaCl_2$ vào dd X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 55,82 B. 58,25 C. 77,85 D. 87,75

Câu 3. Dung dịch X chứa các ion: 0,1 mol Na^+; 0,15 mol Mg^{2+}; a mol Cl^-; b mol NO_3^-. Nếu lấy 1/10 dd X cho tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ dư thu được 2,1525 g kết tủa. Cô cạn dd X thu được số gam muối khan là

A. 21,932 B. 23,912 C. 25,672 D. 26,725

Câu 4. Dung dịch X chứa các ion: Mg^{2+}, Ba^{2+}, Ca^{2+} và 0,1 mol Cl^- và 0,2 mol NO_3^-. Thêm dần V ml dd Na_2CO_3 1M vào dung dịch X cho đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là

A. 150 ml. B. 300 ml. C. 200 ml. D. 250 ml.

Câu 5. Cho các chất: NH_4Cl, $(NH_4)_2SO_4$, NaCl, $MgCl_2$, $FeCl_2$, $AlCl_3$. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch $Ba(OH)_2$ tạo thành kết tủa là:

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

Câu 6. Một dung dịch chứa 0,02 mol NH_4^+, 0,01 mol SO_4^{2-}; 0,01 mol CO_3^{2-} và x mol Na^+. Giá trị của x là

A. 0,04 B. 0,06 C. 0,02 D. 0,03

Câu 7. Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol $FeCl_3$; 0,016 mol $Al_2(SO_4)_3$ và 0,04 mol H_2SO_4 thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 2,568 B. 1,56 C. 4,128 D. 5,064

Câu 8. Cho dung dịch $Ba(HCO_3)_2$ lần lượt vào các dung dịch: $CaCl_2$, $Ca(NO_3)_2$, NaOH, Na_2CO_3, $KHSO_4$, Na_2SO_4, $Ca(OH)_2$, H_2SO_4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là

A. 6 B. 5 C. 7 D. 4

Câu 9. Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow$ (2) $CuSO_4 + Ba(NO_3)_2 \rightarrow$

(3) $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow$ (4) $H_2SO_4 + BaSO_3 \rightarrow$

(5) $(NH_4)_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow$ (6) $Fe_2(SO_4)_3 + Ba(NO_3)_2 \rightarrow$

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là

A. (1), (2), (3), (6) B. (1), (3), (5), (6) C. (2), (3), (4), (6) D. (3), (4), (5), (6)

Câu 10. Cho các phản ứng sau:

(a) $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S$

(b) $Na_2S + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2S$

(c) $2AlCl_3 + 3Na_2S + 6H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3H_2S + 6NaCl$

(d) $KHSO_4 + KHS \rightarrow K_2SO_4 + H_2S$

(e) $BaS + H_2SO_4$ (loãng) $\rightarrow BaSO_4 + H_2S$

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn $S^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2S$ là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 11. Một dung dịch gồm: 0,01 mol Na^+; 0,02 mol Ca^{2+}; 0,02 mol HCO_3^- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là

A. CO_3^{2-} và 0,03. B. NO_3^- và 0,03. C. OH^- và 0,03. D. Cl^- và 0,01.

Câu 12. Dung dịch X chứa 0,12 mol Na^+; x mol SO_4^{2-}; 0,12 mol Cl^- và 0,05 mol NH_4^+. Cho 300 ml dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 7,190 B. 7,020 C. 7,875 D. 7,705

Câu 13. Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca^{2+}; 0,3 mol Mg^{2+}; 0,4 mol Cl^- và a mol HCO_3^-. Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

A. 23,2 g. B. 49,4 g. C. 37,4 g. D. 28,6 g.

Câu 14. Dung dịch X gồm 0,1 mol K^+, 0,2 mol Mg^{2+}, 0,1 mol Na^+, 0,2 mol Cl^- và a mol Y^{2-}. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y^{2-} và giá trị của m là

A. SO_4^{2-} và 56,5. B. CO_3^{2-} và 30,1. C. SO_4^{2-} và 37,3. D. B. CO_3^{2-} và 42,1.

Câu 15. Cho phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H_2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

A. 2KOH + $FeCl_2$ → $Fe(OH)_2$ + 2KCl. B. NaOH + $NaHCO_3$ → Na_2CO_3 + H_2O.

C. NaOH + NH_4Cl → NaCl + NH_3 + H_2O. D. KOH + HNO_3 → KNO_3 + H_2O.

Câu 16. Phương trình dạng phân tử sau: Na_2CO_3 + 2HCl → 2NaCl + CO_2 + H_2O.

Có phương trình ion rút gọn là:

A. Na^+ + HCl → NaCl + H^+; B. HCl + Na^+→ Na^+ + H^+ + Cl^-;

C. Na^+ + Cl^- → NaCl; D. $2H^+$ + CO_3^{2-} → CO_2 + H_2O

Câu 17. Phương trình phản ứng: $Fe_2(SO_4)_3$ + $3Ba(OH)_2$ → 3 $BaSO_4$ + 2 $Fe(OH)_3$.

Có phương trình ion thu gọn là:

A. SO_4^{2-} + Ba^{2+} → $BaSO_4$ B. Fe^{3+} + $3OH^-$ → $Fe(OH)_3$;

C. 2 Fe^{3+} + $3Ba(OH)_2$ → $3Ba^{2+}$ + $2Fe(OH)_3$ D. $2Fe^{3+}$+$3SO_4^{2-}$ + $3Ba^{2+}$ +$6OH^-$ →$3BaSO_4$ + $2Fe(OH)_3$.

Câu 18. Phương trinh dạng phân tử sau: CuO + 2HCl → $CuCl_2$ + H_2O. có phương trình ion rút gọn là:

A. Cu^{2+}+O^{2-} +$2H^+$ + $2Cl^-$ → Cu^{2+} + $2Cl^-$ + $2H^+$ + O^{2-}; C. CuO + $2H^+$ → Cu^{2+} + H_2O;

B. CuO + $2H^+$ +$2Cl^-$ → Cu^{2+} + $2Cl^-$ + H_2O; D. CuO → Cu^{2+} + O^{2-};

Câu 19. Phương trình ion rút gọn sau: H^+ + OH^- → H_2O có phương trình dạng phân tử là:

A. $3HNO_3$+ $Fe(OH)_3$ → $Fe(NO_3)_3$ + $3H_2O$; B. 2HCl + $Ba(OH)_2$ →$BaCl_2$+ $2H_2O$;

C.H_2SO_4 + $Ba(OH)_2$ → $BaSO_4$ +2 H_2O; D. $2HNO_3$ + $Cu(OH)_2$ → $Cu(NO_3)_2$ + H_2O.

Câu 20. Phản ứng có phương trình ion rút gọn: Mg^+ + $2OH^-$ → $Mg(OH)_2$↓

Có phương trình phân tử là:

A. $MgCl_2$+ 2NaOH → $Mg(OH)_2$ + 2NaCl; B. $MgSO_4$+2KOH→$Mg(OH)_2$+K_2SO_4;

C. $MgSO_4$+$Ba(OH)_2$→$BaSO_4$+ $Mg(OH)_2$; D. A, B đều đúng.